

物理实验预习报告

实验名称: 固定均匀弦振动的研究

指导教师: 朱蕾

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 11 月 17 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 振动与波是自然界普遍的运动形式，广泛存在于力、热、电、光等领域，驻波作为波动干涉的特例，是本实验的核心研究对象。
- 实验现象为固定均匀弦振动时，入射波 $(y_1 = d \cos 2\pi(ft - x/\lambda))$ 与反射波 $y_2 = d \cos 2\pi(ft + x/\lambda)$ 叠加形成横驻波，呈现出波节 $(x = (2k + 1)\lambda/4, (y = 0))$ 与波腹 $(x = k\lambda/2, (y = 2d))$ 交替分布的稳定形态，波节或波腹间距为 $\lambda/2$ 。
- 实验原理基于波动方程推导，弦上横波速度满足 $v = F/\rho = \lambda f$ （F 为弦张力，由砝码重力 mg 提供， ρ 为弦线密度， f 为频率， λ 为波长），进而推导出线密度计算公式 $(\rho = mg/(f^2\lambda^2))$ 。
- 实验方法分三组：
 - ①固定频率（70-80Hz）和张力的（砝码 45.0-55.0g），调节振源位置使弦出现 2 个驻波段，重复测量波节距离 6 次；
 - ②固定张力，选取 60-160Hz 不同频率，各测 3 次波节距离；
 - ③固定频率 75Hz，张力从 30.0-55.0g 逐次增 5.0g，单次测量对应波节距离。

通过数据重复测量、线性回归拟合及不确定度计算，最终完成波速与线密度的测算及误差分析。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 观察固定均匀弦的横驻波现象，加深对波动干涉理论的理解；
- 掌握弦振动规律及波速、线密度的测算方法；
- 学会实验数据的处理与误差分析。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 精确调节并获得稳定的驻波以保证数据有效性；
- 准确测量波节距离、频率等参数；
- 控制实验误差，确保线密度测算结果与标定值的相对误差合理。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制